GUÍA DE PROBLEMAS Nº 1: CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA

1. En la siguiente tabla se muestran las posiciones de una partícula que se mueve por eje de coordenadas $\boldsymbol{x}$ en un movimiento que dura un intervalo de 7 segundos:

$\boldsymbol{t}\ /\boldsymbol{s}$	0	1	2	3	4	5	6	7
$\boldsymbol{x}/\ \boldsymbol{cm}$	3	8	11	12	11	8	3	- 4

a) Construir el gráfico $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})$**.** En base a esta gráfica: ¿qué forma tiene la trayectoria de esta partícula?
b) Encontrar los vectores desplazamientos de la partícula durante los siguientes intervalos: $0\ a\ 1s$; $4\ a\ 5\ s$; $0\ a\ 6\ s$; $1\ a\ 7\ s$; $1.5\ a\ 5.7\ s$.
c) Encontrar los vectores velocidad media durante esos mismos intervalos.
d) Encontrar los vectores velocidad media durante los intervalos de $1\ a\ 3s$; $1\ a\ 2s$; $1\ a\ 1.5\ s$. Dibujar la recta tangente a la curva en el punto $t\ = 1\ s$ y de ella deducir el vector velocidad instantánea en ese instante.
e) Dibujando rectas tangentes, determinar las velocidades para los instantes $t = 2,\ 3\ ,4\ ,5\ ,6\ y\ 7\ s$ respectivamente. Con estos valores construir un gráfico de velocidad en función del tiempo, incluyendo el valor para $t = 1\ s$. Teniendo en cuenta los errores posibles de estimación en la inclinación de las tangentes, ¿qué clase de curva parece adaptarse mejor a los puntos?
f) A partir del gráfico de la velocidad, encontrar los vectores aceleración media durante los intervalos de tiempo de $1\ a\ 3\ s$; $4\ a\ 5\ s$; $0\ a\ 7s$, expresándola en las unidades apropiadas. ¿Qué significa el signo de la aceleración?

RESPUESTA:

a) La trayectoria de esta partícula es una línea recta sobre el eje x.

b) $\Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (0\ a\ 1) = (5{,}0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (4\ a\ 5) = (-3{,}0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (0\ a\ 6) = (0{,}0{,}0)\ cm$
$\Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (1\ a\ 7) = (-12\ ,0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (1.5\ a\ 5.7) \cong (-5\ ,0{,}0)\ cm$

c) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(0\ a\ 1) = (5{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(4\ a\ 5) = (-3{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(0\ a\ 6) = (0{,}0{,}0)cm/s$
$\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 7) = (-2{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.5\ a\ 5.7) \cong (-1.2\ ,0{,}0)cm/s$

d) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 3) = (2{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 2) = (3{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 1.5) \cong (3.5{,}0{,}0)cm/s$
La velocidad instantánea en $t\ = 1\ s$ tiende a $(4{,}0{,}0)cm/s$

e) La curva debe ser una recta de pendiente negativa.

f) Los vectores aceleraciones medias en cada intervalo debe valer aproximadamente lo mismo:$(-2{,}0{,}0)cm/s^2$

2. La ecuación horaria de posición en $\boldsymbol{x}$ de la partícula a que se refiere los datos del problema anterior es:

$$\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})\ =\ \boldsymbol{3}\ +\ \boldsymbol{6t} - \boldsymbol{t}^{\boldsymbol{2}}$$

a) A partir de la ecuación del movimiento, calcular la posición de la partícula para los instantes $t\ =\ 1.5\ s$ y $t\ =\ 5.7\ s$. Obtener los vectores desplazamiento y velocidad media durante este intervalo de tiempo, y comparar con los vectores encontrados gráficamente.
b) A partir de las posiciones de la partícula para $t\ = 1.0\ s$, calcular los vectores velocidad media para intervalos sucesivamente más pequeños de $1.0\ a\ 1.1\ s$; $1.00\ a\ 1{,}01\ s$; $1.000\ a\ 1{,}001\ s$ ¿A qué valor límite parecen aproximarse a medida que se reduce el intervalo temporal?
c) Hallar a partir de la definición la expresión para la velocidad instantánea en $\boldsymbol{x}$ de esta partícula como función del tiempo t. No utilice ninguna regla de derivación.
d) Hallar a partir de la definición la expresión de la aceleración instantánea en $\boldsymbol{x}$ de esta partícula como función del tiempo t y compararla con el resultado obtenido gráficamente.
e) Contestar las siguientes preguntas:
   i. ¿Dónde está la partícula inicialmente? $(t = 0)$
   ii. ¿Para qué valor de t invierte la partícula el sentido de su movimiento?
   iii. ¿Cuándo pasa por el origen? $(x = 0.00)$
   iv. ¿Cuál es el valor máximo de la posición que alcanza en el eje x?

v. ¿Cuál es su velocidad cuando pasa por el origen?

RESPUESTA

a) $\Delta\vec{r}\,(1.5\ a\ 5.7) = (-5.04\,,0,0)\ cm$ *y* $\vec{V}_m(1.5\ a\ 5.7) = (-1.2\,,0\,,0)\ cm/s$

b) $\vec{V}_m(1.0\ a\ 1.1) = (3.9\,,0{,}0)\frac{cm}{s}$ $\quad \vec{V}_m(1.00\ a\ 1.01) = (3.99\,,0{,}0)\ cm/s$

c) $\vec{V}_m(1.000\ a\ 1.001) = (3.999\,,0{,}0)\ cm/s$ *. El vector velocidad media parece tender al valor* $(4\,,0{,}0)\ cm/s$

d) $v_x(t) = 6 - 2\,t$

$a_x(t) = -2$

e) *i.* $\vec{r}(0) = (3{,}0{,}0)cm$ *ii.* $t = 3\ s$ *iii.* $t = 6.46\ s$ *iv.* $x = 12\ cm$ *v.* $v(6.46\ s) = -6.92\ cm/s$

3. Un automóvil, que se encuentra inicialmente en reposo, comienza a moverse con una aceleración $|\vec{a}| = 2\ m/s^2$; a los 5 segundos de haber empezado a moverse, deja de acelerar y continúa su movimiento con velocidad constante durante 3 segundos hasta que comienza a frenar con una aceleración de frenado $|\vec{a}| = 4\ m/s^2$ hasta detenerse.

a) Realizar los gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo
b) ¿Qué distancia recorre el vehículo en cada uno de los 3 tramos?
c) ¿Cuál es la distancia total que ha cubierto?

RESPUESTA

b) $\boldsymbol{tramo\ 1}$: $25\ m$; $\boldsymbol{tramo\ 2}$: $30\ m$; $\boldsymbol{tramo\ 3}$: $12{,}5\ m$

c) $Distancia\ total$: $67{,}5\ m$

4. Un automóvil avanza con una velocidad de $108\ km/h$ durante 5 minutos. El conductor frena al advertir un bache y reduce su velocidad a $36\ km/h$ en 4 (s). Esos 4 (s) son los que tarda desde que aplica los frenos hasta que llega al pozo. Si el automóvil frenó con aceleración constante, ¿a qué distancia del bache se aplicaron los frenos?
Realizar los gráficos de posición, velocidad y aceleración respecto del tiempo.

RESPUESTA

$d = 80\ m\ antes\ del\ bache$

5. Un cuerpo se mueve según las ecuaciones horarias que se indican:

$$\vec{r}(t)\ \begin{cases} x\,(t) = t + t^2\ \ (m,s) \\ y(t) = 1 + t + t^2\ (m,s) \end{cases}$$

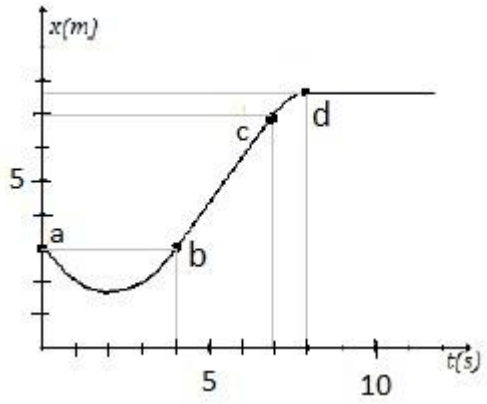
a) Representar gráficamente las ecuaciones horarias.
b) Representar gráficamente la trayectoria. Hallar la ecuación de la trayectoria.

RESPUESTA

b) $y = 1 + x\ \ (m)$

6. Considerando el diagrama x vs t representado, indique:

a) El tipo de movimiento en los tramos ab, bc y cd
b) El signo de la velocidad en cada caso
c) El signo de la aceleración en cada tramo
d) El valor de la velocidad en el tramo que es constante
e) ¿En qué tiempos la velocidad vale cero?

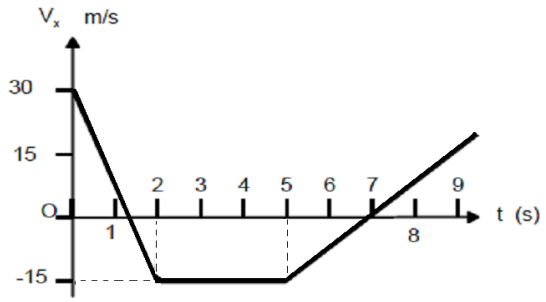


RESPUESTA

d) $v = 1.33\ m/s$

e) $en\ t = 2\ s, y\ para\ t > 8\ s$

7. El grafico siguiente ilustra la variación de la velocidad de una partícula que se mueve sobre el eje x de un sistema de referencia. En $t = 0\ s$ la partícula está en el origen del sistema .



Deteminar:

a) La posición de la partícula en $t = 3\ s$.
b) Dibujar la grafica de posición y de aceleración en funcion del tiempo de la particula durante todo el tiempo que dura el movimiento .

RESPUESTA

a) $x(3) = 0$

8. Dos puntos a y b están separados por una distancia de $100\ m$. En un mismo momento pasan dos móviles, uno desde a hacia b y el otro desde b hacia a, con MRU., de tal manera que uno de ellos tarda $2\ s$ en llegar al punto b y el otro $1{,}5\ s$ en llegar al punto a. Hallar:

a) El punto de encuentro.
b) El instante del encuentro.

RESPUESTA

a) $t_e = 0\ .86\ s$ b) $X_e = 43\ m\ desde\ el\ punto\ a$

9. En el instante en que las luces del tráfico se ponen verdes, un automóvil que ha estado esperando acelera a razón de $1.20\ m/s^2$, mientras que un segundo automóvil, que acaba de llegar a la intersección en ese preciso instante, continúa con una velocidad constante de $36.0\ km/h$.

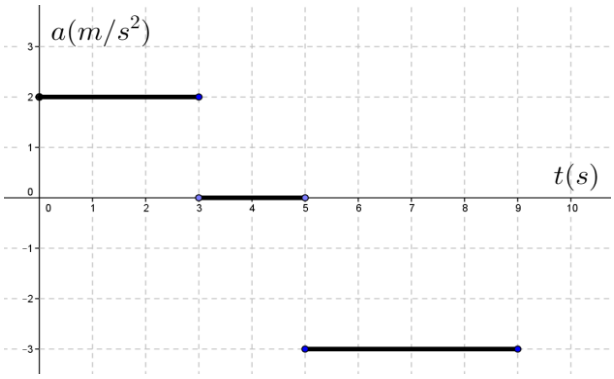
a) ¿Cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance al segundo?
b) ¿Con qué velocidad se mueve en dicho instante?
c) ¿Qué desplazamiento ha realizado?

RESPUESTA

a) $t = 16.7\ s$ b) $v = 20.0\ m/s$ c) $\Delta x = 167\ m$

10. En la figura se muestra una gráfica de aceleración en función del tiempo para una partícula que se mueve sobre el eje de las x. A los $3\ s$ su velocidad es de $6\ m/s$. La posición inicial es $x(0) = -9\ m$.

a) Elabore una gráfica de la velocidad en función del tiempo
b) ¿En qué intervalos la partícula se mueve hacia la derecha y en cuales hacia la izquierda?



RESPUESTA

b) tramo 1: hacia la derecha
tramo 2: hacia la derecha
tramo 3: hacia la derecha y hacia la izquierda

11. Un ascensor sube con velocidad constante de $2\ m/s$. Cuando se encuentra a $10\ m$ sobre el nivel del suelo los cables se cortan. Considere que no hay rozamiento.

a) Calcular la máxima altura sobre el nivel del suelo que alcanza la cabina
b) Si los frenos de seguridad actúan automáticamente cuando la velocidad del descenso alcanza el valor de $4\ m/s$, determinar la altura en la que los frenos actúan.
c) Si la aceleración de frenado es de tal magnitud que el ascensor se detiene junto al nivel del piso, calcule cuanto tiempo transcurre desde que comienzan a actuar los frenos hasta que el ascensor se detiene completamente.

RESPUESTA

a) $Hmax\ =\ 10{,}204\ m$
b) $H\ =\ 9{,}39\ m$
c) $t\ =\ 4{,}695\ seg$

12. Una piedra A, inicialmente en reposo, cae desde la orilla de un peñasco. Un segundo más tarde, una segunda piedra B es arrojada hacia abajo de la orilla del mismo peñasco, con una rapidez inicial de $12\ m/s$. Si las dos piedras chocan en el fondo,

a) ¿Cuán alto es el peñasco?
b) ¿Cuál es la velocidad de las piedras en el fondo?
c) Realizar en un mismo grafico la posición de las piedras en función del tiempo
d) Realizar en un mismo grafico la velocidad de las piedras en función del tiempo. $(g = 9.81\ m/s^2)$

RESPUESTA

a) $H\ =\ 51.5\ m$ b) $|\vec{v}_A|\ =\ 31.8\ m/s$ y $|\vec{v}_B|\ =\ 34.0\ m/s$

13. Desde un punto se disparan dos proyectiles con la misma rapidez inicial $v_0\ =\ 160\ m/s$: uno verticalmente hacia arriba, y el otro verticalmente hacia abajo. Hallar: a) ¿Cómo varía la separación de los cuerpos en función del tiempo? b) ¿Qué distancia se encuentran separados después de $3\ (s)$? c) Realice graficas horarias $y(t)$ y $v_y(t)$ simultaneas de ambos móviles e intérprete gráficamente el significado de la separación.

RESPUESTA

a) $|\Delta y| = 2\ |v_0|\ t$ b) $|\Delta y| = 960\ m.$

14. Una libre y una tortuga empiezan una carrera de $10\ km$ en el instante $t\ =\ 0\ (s)$. La liebre corre a $4\ m/s$ y rápidamene se adelanta a la tortuga que se mueve a $1\ m/s$ (este valor es 10 veces más rápido que el valor real, pero es más conveniente para resolver el problema); después de correr $5\ km$, la liebre se detiene a dormir una siesta que dura 135 minutos. Luego comienza a correr nuevamente a $4\ m/s$, pero pierde la carrera.

a) Representar en un único gráfico la posición de ambos animales en función del tiempo
b) ¿En qué momento la tortuga paso a la liebre?
c) ¿A qué distancia de la meta quedó la liebre cuando la tortuga llegó a la meta?
d) ¿Cuál es el tiempo máximo que podría haber dormido la liebre para no perder la carrera?

RESPUESTA

b) tiempo = 83min 20 seg
c) Queda a 2400 metros de la meta
d) *t = 125 minutos*

15. Un pasajero corre con su máxima velocidad posible, $8\ m/s$, para alcanzar un tren. Cuando está a una distancia d de la puerta más próxima, el tren arranca con una aceleración constante $a = 1\ m/s^2$ alejándose del pasajero.

a) Si $d = 30m$ y el pasajero sigue corriendo, ¿llegará a tomar el tren?
b) Hacer un gráfico de la posición del tren $X_T(t)$ en función del tiempo, en el mismo gráfico dibujar la posición del pasajero $X_P(t)$, para $d\ =\ 30\ m$
c) Hallar el valor de la distancia crítica d_C para la cual el pasajero llega justo al tren.
d) Para esa separación critica d_C, ¿Cuál es la velocidad del tren cuando el pasajero lo alcanza?

RESPUESTA

a) *El pasajero si toma el tren , en un tiempo igual 6 segundos*
b) -
c) d_C *= 32 m*
d) v *= 8 m/s*

16. En un partido de fútbol, el balón es golpeado por un jugador y sale con un ángulo de $30°$ respecto de la horizontal, para tocar nuevamente el suelo a $50\ m$ del punto de partida, a) ¿Con qué velocidad sale despedida la pelota? b) ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? c) Realice graficas horarias de posición, velocidad y aceleración en cada componente del movimiento. ($g = 9.81\ m/s^2$)

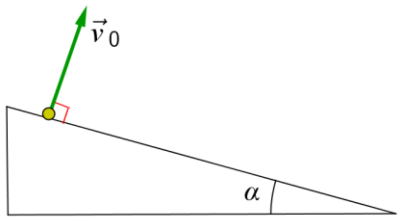
RESPUESTA

a) $v_0 = 23.8\ m/s$ b) $t =\ 2.43\ s$

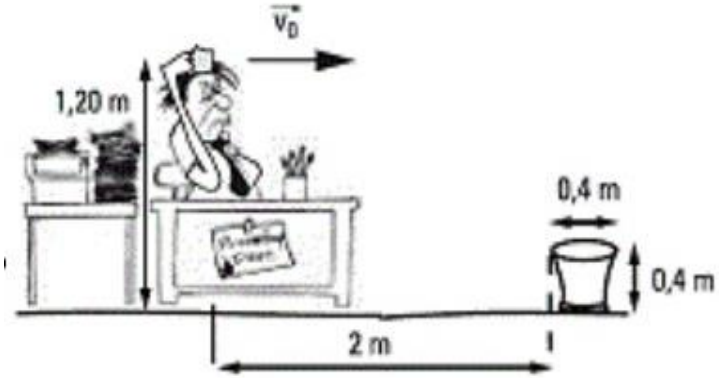
17. Desde la superficie de un plano inclinado un ángulo α con la horizontal se arroja un proyectil con una velocidad inicial en la dirección y sentido indicado en la figura. Si el plano es lo suficientemente largo, encontrar el punto en donde el proyectil impacta con él.

RESPUESTA:

$$d = \frac{2\ {v_0}^2\ sen\alpha}{g\ cos^2\alpha}$$



18. Un ejecutivo aburrido se entretiene arrojando horizontalmente bollos de papel hacia el cesto que tiene frente a él al otro lado del escritorio, como se indica en el dibujo. Teniendo en cuenta las dimensiones del cesto, hallar entre qué valores debe encontrarse la velocidad de partida de un bollo, para que ingrese en el cesto.



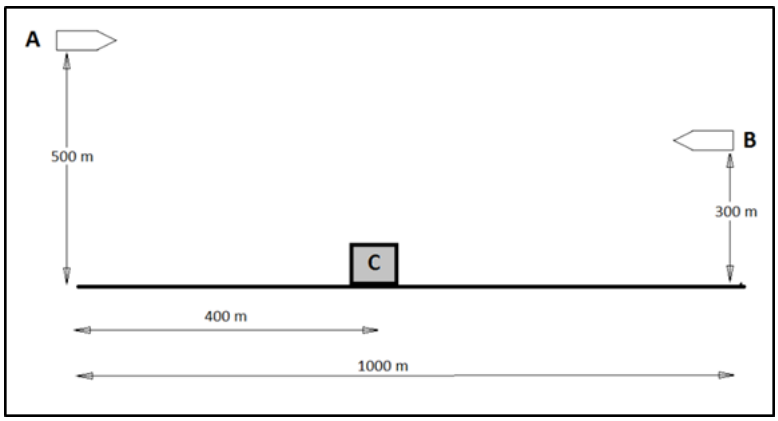
RESPUESTA

Velocidad entre 4,95 m/s y 5,94 m/s

19. Desde el punto A se lanza un proyectil horizontalmente con el fin de destruir un objetivo situado en C. Cuando el proyectil ha descendido $40\ m$, un misil es lanzado horizontalmente desde B para destruirlo. ¿Cuál debe ser la velocidad inicial del misil para que impacte al proyectil en x=400 m? $(g = 10m/s^2)$

RESPUESTA:

$v_{0B} = 116.25\ m/s$



20. En un partido de futbol americano un jugador arroja el balón por sobre un compañero para que éste lo atrape a la carrera a la misma altura desde la cual se arrojó. El balón es arrojado con una rapidez de $20\ m/s$ formando un ángulo de $30°$ respecto de la horizontal. En ese mismo instante el corredor se encuentra alejado $10\ m$ del lanzador y corriendo con una velocidad constante Vc.

a) Calcular el tiempo de vuelo y alcance del balón.

b) Determinar con qué velocidad debe correr quien recibe el balón para poder tomarlo en vuelo.

RESPUESTA

a) $t = 2\ s\ ;\ d = 35\ m$

b) $v = 12.5\ m/s$

21. Calcúlese la velocidad angular, en radianes por segundo, del cigüeñal de un automóvil cuyo motor gira a 3600 revoluciones por minuto (r.p.m.).

RESPUESTA:

$\omega = 376.8\ rad/s$

22. La Luna gira en un círculo de $386000\ km$ de radio en torno de la Tierra, aproximadamente una vez cada 28 días. Calcular su velocidad, su velocidad angular, y su aceleración.

RESPUESTA

$|\vec{v}| = 1002.5\frac{m}{s}$ $\quad \omega = 2.6\ 10^{-6}\frac{rad}{s}$ $\ |\vec{a}| = 2.6\ 10^{-3}\ \frac{m}{s^2}$

23. Considere el movimiento de rotación de la tierra en un día, si su radio es de $6.400\ km$ determinar:

a- La velocidad angular de la rotación de la Tierra, en radianes por segundo

b- La velocidad tangencial de un punto ubicado sobre la superficie de la tierra

c- El ángulo que recorre ese punto durante un período de tiempo de 6 horas

RESPUESTA

a) $\omega = 7.27\ x\ 10^{-5}\frac{rad}{s}$

b) $v = 465.42\frac{m}{s}$

c) $\theta = \frac{\pi}{2}\ rad$

24. Un disco gira a $45\ revoluciones\ por\ minuto$, teniendo un radio de $13cm$. Hallar la velocidad tangencial de un punto que se encuentra a $7\ cm$ del borde del disco.

RESPUESTA

$v\ =\ 0.09\pi\ m/s$

25. El disco de una sierra circular gira a $1200\ rpm$. Cuando la sierra se apaga, el disco demora $10\ segundos$ en detenerse completamente.

a) Escriba las ecuaciones horarias que describen el movimiento circular de la sierra.
b) ¿Cuántas vueltas da la sierra desde que se apaga hasta que se detiene?

RESPUESTA

$100\ vueltas =\ 200\pi\ \ rad$

26. Una rueda de $25\ cm$ de radio gira, acelerando a razón constante, desde el reposo hasta alcanzar una frecuencia de $1200\ r.p.m.$ en $200\ s$. a) Calcular la aceleración angular de la rueda, b) ¿Cuántas revoluciones ha girado en $200\ s$? c) Calcular la aceleración resultante de un punto sobre su periferia para $t = 1.0s$, $t = 2.0s$ y $t\ =\ 5.0\ s$ indicando también la dirección y sentido respecto de un eje radial. Realice un dibujo a escala que muestre los vectores aceleración de cada tiempo sobre la trayectoria del punto.

RESPUESTA

a) $\alpha = \frac{\pi}{5}\frac{rad}{s^2} = 0.63\ \frac{rad}{s^2}$
b) $2000\ rev$
c) $|\vec{a}(1\ s)| = 0.19\ m/s^2$ *y* $\theta(1\ s) =\ 57.9°$; $|\vec{a}(2\ s)| = 0.42\ m/s^2$ *y* $\theta(2\ s) =\ 21.7°$; $|\vec{a}(5\ s)| = 2.5\ m/s^2$ *y* $\theta(5\ s) = 3.6°$

27. Un ventilador de techo, que tiene aspas de $1\ m$ de radio, está inicialmente girando a $180\ r.p.m.$ Al apagarlo, pierde velocidad durante $6\ s$ hasta que se detiene. Suponiendo que el movimiento es uniformemente acelerado, calcula:

a) Su velocidad angular cuando $t = 2s$.
b) Las vueltas que da durante los $2\ primeros\ segundos$ desde que empieza a detenerse.
c) Las vueltas que da durante los 4 últimos segundos, antes de frenarse.

RESPUESTA

a) $\omega(2) =\ 4\pi\ rad/s$ *b)* $\theta(2) = 10\pi$ $vueltas = 5$

28. En un pozo de agua, un balde pende de una soga enrollada en una polea de $25\ cm$ de radio. Se suelta el balde y éste desciende en el pozo con aceleración de $1.0\ m/s^2$. ¿Qué aceleración angular adquiere la polea? ¿Cómo depende el ángulo girado del tiempo?

RESPUESTA

$\alpha =\ 4\ rad/s^2$ $\theta(t)\ =\ 2t^2\ (rad)$

29. Durante un intervalo de tiempo de $2\ s$, una rueda de radio $25\ cm$, que gira con aceleración angular constante, completa 10 revoluciones. Al final de este intervalo de tiempo, su frecuencia es de $360\ r.p.m.$

a) Calcular la aceleración angular de la rueda
b) Calcular la aceleración centrípeta y tangencial al principio y al final del intervalo de tiempo.
c) Calcular la aceleración total al principio y al final del intervalo de tiempo

RESPUESTA

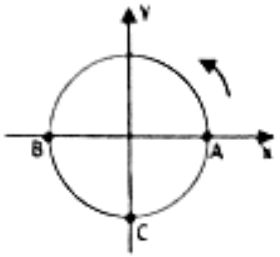
a) $\alpha =\ 2\pi\ rad/s^2$
b) *Para* $t =\ 0$: $a_c = 16\pi^2\ m/s^2$ *y* $a_{tg} = 0.5\pi\ m/s^2$
Para $t =\ 2$: $a_c = 36\pi^2\ m/s^2$ *y* $a_{tg} = 0.5\pi\ m/s^2$

c) *Para* $t = 0$: $a_{total} = 157.92\ m/s^2$
Para $t = 2$: $a_{total} = 355.3\ m/s^2$

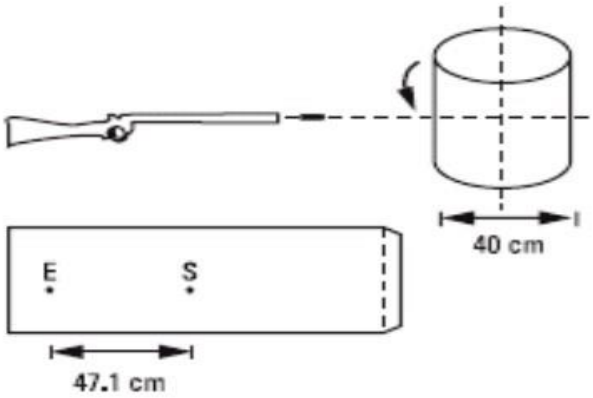
30. Una motocicleta se encuentra en reposo en la posición A. En cierto instante parte de allí y recorre una pista circular de $8\ m$ de diámetro (ver figura), aumentando uniformemente su velocidad. A los $3\ (s)$ de partir, llega a la posición C.
a) Escribir las componentes tangenciales y centrípeta del vector aceleración cuando la motocicleta pasa por primera vez por el punto B.
b) A partir del instante en que la motocicleta pasa por el punto C, mantiene constante su velocidad angular ¿Cuántas vueltas habrá dado a los $4{,}5\ (s)$ de comenzado el movimiento?

RESPUESTA:

a) $ac = 26.2\ m/s^2$; $atg = \frac{4}{3}\pi\ m/s^2$
b) $vueltas = 1.5$



31. Se hace girar un cilindro hueco de cartulina alrededor de su eje, a 3000 (rpm). Se dispara un perdigón de modo que su trayectoria atraviesa al cilindro, pasando por su eje. Al desplegar la cartulina como muestra el dibujo, puede medirse la distancia entre orificios.
a) Hallar la velocidad del proyectil, suponiendo que el cilindro no dio más de media vuelta mientras era atravesado.
b) Cual debería ser la velocidad angular del cilindro para que sin dar una vuelta solo haya un agujero. (utilizando la velocidad del proyectil calculada en el inciso anterior)



RESPUESTA

a) 160 m/s
b) 12000 rpm

32. Dos cuerpos A y B se mueven a lo largo de la misma línea recta, en sentidos opuestos, con una velocidad constante de $40\ cm/s$ y $80\ cm/s$, respectivamente.
a) ¿Cuál es la velocidad relativa de A respecto de B?
b) ¿Y la de B respecto de A?
c) Si en el instante t=0 (s) la posición relativa X_{AB} es de 200 (cm), ¿Cuándo chocarán las partículas, si es que chocan?

RESPUESTA

a) $v_{AB} = 120\ cm/s$ b) $v_{BA} = -120\ cm/s$ c) $t_e = 1{,}67\ s$ d) $x_{AB} = -320\ cm$

33. Un tren pasa por una estación a $30\ m/s$. Una bola rueda sobre el suelo del tren con una velocidad de $15\ m/s$ respecto del tren, dirigida:

a) en la dirección del movimiento del tren
b) en la dirección opuesta al movimiento del tren
c) en dirección perpendicular a la del tren.

Encontrar, en cada caso, la velocidad de la bola con respecto a un observador parado en el andén de la estación.

RESPUESTA

a) $v_{B/T} = 45\ m/s$
b) $v_{B/T} = 15\ m/s$
c) $v_{B/T} = 33.54\ m/s$

34. Un tren avanza con aceleración A. En el vagón, en un determinado momento, una persona desde el fondo lanza una pelota hacia otra persona que se encuentra en el otro extremo. La pelota es lanzada con un ángulo de inclinación de $45°$ y una velocidad $V1$ respecto al vagón. Si la segunda persona recibe la pelota, calcular el largo del vagón en función de los datos dados. Analizar si existe la posibilidad de que la segunda persona no reciba la pelota

RESPUESTA

$$L = \frac{V1^2}{g}\left(1 - \frac{A}{g}\right)$$

35. Un proyectil es lanzado hacia adelante con una velocidad $\vec{v}_0$ $(respecto\ del\ avión)$, desde un cañón montado en un avión que vuela horizontalmente con una velocidad $\vec{v}_a$. Hallar:

a) Las ecuaciones horarias del proyectil relativas a tierra
b) Las ecuaciones horarias del proyectil respecto del avión
c) Las ecuaciones horarias del avión relativas al proyectil.

RESPUESTA (tomando positivo hacia abajo y la derecha, y suponiendo que el avión vuela a una altura h0)

a) $x(t) = (V_0 + V_a).t$ $\qquad y(t) = ½\, g\, t^2$
b) $x(t) = V_0.t$ $\qquad y(t) = ½\, g\, t^2$
c) $x(t) = -V_0.t$ $\qquad y(t) = -½\, gt^2$

36. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde una altura de 12 metros dentro del pozo de un ascensor con una velocidad inicial de $18\ \frac{m}{s}$. En el mismo instante el techo de la cabina del ascensor pasa por el nivel de $5\ m$, moviéndose hacia arriba con una velocidad constante de $2\ \frac{m}{s}$. Determinar:

a) Cuándo y dónde impacta la pelota con el techo del ascensor.
b) Cuál es la velocidad relativa de la pelota respecto del ascensor al momento de impactarlo

RESPUESTA

a) $t = 3.65\ s$ $\qquad y(t) = 12.30\ m$
b) $v_{p/A} = -19.81\ m/s$ toma el eje y positivo hacia arriba

37. Un remero que alcanza con su canoa una rapidez de $4.0\ km/\ h$ en aguas calmas, rema contra la corriente en un río cuyas aguas tienen una rapidez de $2.0\ km/h$. Después de recorrer $0.50\ km$ aguas arriba, da la vuelta regresando al punto de partida. ¿Cuánto tiempo invierte en la travesía?

RESPUESTA

$t = 20\ min$

38. La escalera mecánica instalada en un shopping traslada a los visitantes desde planta baja hasta el piso superior, 3,6 (m) más arriba. La cadena de escalones asciende con una velocidad de $30\ (^{cm}/_{s})$ en una dirección que forma 37◦ con la horizontal. Cada escalón tiene 30 (cm) de altura. Determinar, para cada uno de los personajes siguientes, cuánto tiempo tardarán en trasladarse desde un piso hasta el otro.

a) Susana se para en un escalón, se deja llevar por la escalera hasta arriba.
b) Carlos trepa por la escalera funcionando, a razón de un escalón por segundo.
c) Jaimito baja la escalera funcionando, a razón de un escalón por segundo.
d) El mecánico de mantenimiento detiene la escalera, y sube por ella a razón de dos escalones por segundo.

RESPUESTA

a) 20 segundos
b) 7,5 segundos
c) 30 segundos
d) 6 segundos

39. Un ascensor de $2.4\ m$ de altura sube con una aceleración de $1.0\ m/s^2$. Cuando se encuentra a una cierta altura se desprende un tornillo del techo. Escribir las ecuaciones horarias del tornillo respecto de tierra y de la cabina. Elegir uno de los sistemas de referencia y calcular el tiempo que tarda en llegar el tornillo al suelo del ascensor. Considere $g = 9.81\ m/s^2$.

RESPUESTA

$$t_{cabina} = t_{tierra} = 0.67\ s$$